Standardized Curves

การจะสร้างพารามิเตอร์ของเส้นโค้งให้มีความปลอดภัยนั้น มีรายละเอียดที่ซับซ้อนและ
ละเอียดมาก ดังนั้นในความเป็นจริง ระบบส่วนใหญ่จึงเลือก “เส้นโค้งมาตรฐาน” (Standardized Curves) ทีผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีแล้วเพียงไม่กี่แบบมาใช้งาน ตารางด้านล่างนี้สรุปเส้นโค้ง
ที่นำไปใช้แพร่จนถึงปัจจุบัน

ชื่อเส้นโค้ง (Curve)	รูปแบบสมการ (Form)	(Bit)	ระดับความปลอดภัย	ตัวอย่างการนำไปใช้งาน
P-256 (secp256r1)	Weierstrass	256	128	TLS, FIDO2/WebAuthn, สมาร์ตการ์ด, บัตรประชาชน)
P-384	Weierstrass	384	192	ระบบของหน่วยงานรัฐบาล (มาตรฐาน CNSA 1.0)
secp256k1	Koblitz	256	128	ระบบคริปโทเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin, Ethereum
brainpoolP256r1	Weierstrass	256	128	บัตร eID ของยุโรป และหน่วยงานรัฐ
Curve25519	Montgomery	255	~128	โปรโตคอล TLS 1.3, SSH, แอป Signal, WireGuard
Ed25519	Twisted Edwards	255	~128	คีย์ SSH, การเซ็นรับรองซอฟต์แวร์, เครือข่าย Tor
Curve488 / Ed448	Montgomery	448	~224	ระบบ TLS และลายเซ็นดิจิทัลที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก

5.1 รูปแบบของเส้นโค้ง

กลุ่มเดียวกันสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการที่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกใช้สมการนั้นส่งผลต่อ
ทั้งความเร็วและความปลอดภัย

- Short Weierstrass แบบสั้น $y^2 = x^3 + ax + b$ เป็นรูปแบบทั่วไป ใช้เส้นโค้งของ NIST, SEC และ Brainpool สูตรการบวกมีกรณียกเว้น
- Montgomery คำนวณที่ทำงานได้รวดเร็ว $By^2 = x^3 + Ax^2 + xBy^2 = x^3 + Ax^2 + x$ ใช้เวลาได้คงที่ โดนสมบัตินี้ทำให้ต้านด้วยการถูกแฮกด้วยกับจับเวลา เช่น X25519, X448
- Twisted Edwards $ax^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2$ กฎการบวกสมบูรณ์ที่ไม่มีกรณียกเว้น และเป็นรูปแบบที่เร็วที่สุด (Ed25519, Ed448)

เพื่อหลีกเลี่ยงการผกผันในฟิลด์ที่มีต้นทุนสูง การใช้งานจึงใช้พิกัดเชิงโปรเจกทีฟหรือพิกัดจาโคเบียนด้วยตัวอย่างเช่น สามพิกัดจาโคเบียน $(X: Y: Z)$ แสดงถึงจุดเชิงเส้น $(X: Z^2, Y: Z^3)$ ดังนั้นการคูณสเกลาร์จึงต้องการการผกผันเพียงครั้งเดียวในตอนท้าย

5.2 ความเชื่อมมั่นในการสร้างเส้นโค้ง

เส้นโค้งของ NIST ถูกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1999 โดยมีที่มาจากค่าเริ่มต้น ซึ่งไม่เคยมีการอธิบายถึงแหล่งกำเนิดที่แน่ชัด หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลในปี ค.ศ. 2013 เกี่ยวกับอัลกอรึทึมสร้างตัวเลขสุ่ม Dual_EC_DRBG ที่มีการฝังช่องโหว่ไว้ ผู้คนจำนวนมากในวงการนี้จึงออกมาตั้งคำถามว่า ค่าคงที่ที่ไม่มีการอธิบายที่มาเหล่านี้อาจแฝงจุดอ่อนเอาไว้หรือไม่ แม้ว่าจะยังไม่มีการค้นพบการโจมตีใดๆ ต่อเส้นโค้ง P-256 และเส้นโค้งดังกล่าวยังคงได้รับการรับรองและยังใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดการตั้งคำถาม และการต้องการความโปร่งใส ที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น Curve25519 และ Brainpool (Lochter & Merkle, 2010) ซึ่งพารามิเตอร์ต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นตามกฎเกณฑ์ที่โปร่งใส ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2023 NIST ได้เพิ่ม Curve25519 และ Curve448 เข้าไว้ในข้อแนะนำใน SP 800-186 (Chen et al., 2023) และ FIPS 186-5 (NIST, 2023) ในปี ค.ศ. 2023